

# Сервис временных файлов (file-transfer)

Сервис **file-transfer** хранит временные файлы (все файлы удаляются через определенный таймаут) и предназначен для решения двух задач:

1. Возврата результата длительной операции клиенту (например, при [выгрузке реестров в Excel](#));
2. Передачи файлов между сервисами бизнес-логики (например, [Huge Payload Protocol](#)).

Файлы загружаются в специальные хранилища. Для каждого из этих хранилищ определено время хранения файлов, а также размеры памяти – выделенный, занимаемый и дополнительный (используется только администраторами).

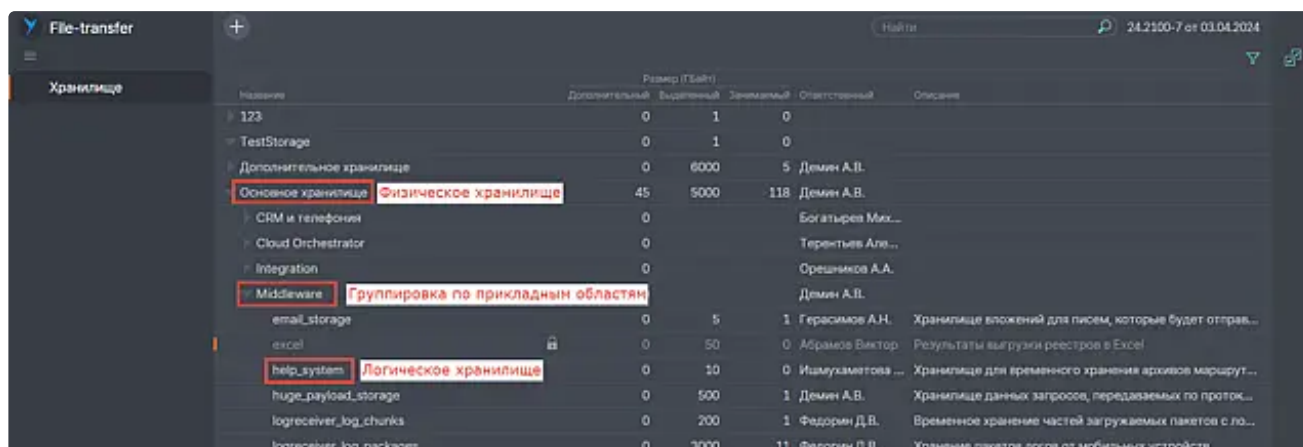
Важно!

В сервисе file-transfer введено ограничение на размер имени файла – 512 символов. При вводе длинного имени файла будет брошено исключение.

Информация о хранилищах собрана в прикладной админке **file-transfer-admin** с трехуровневой иерархией:

1. **Физическое хранилище** – путь к сетевому диску, в котором расположены логические хранилища.
2. **Группировка по прикладным областям** – группировка приложений по семействам.
3. **Логическое хранилище** – хранилище, с которым работает пользователь сервиса.

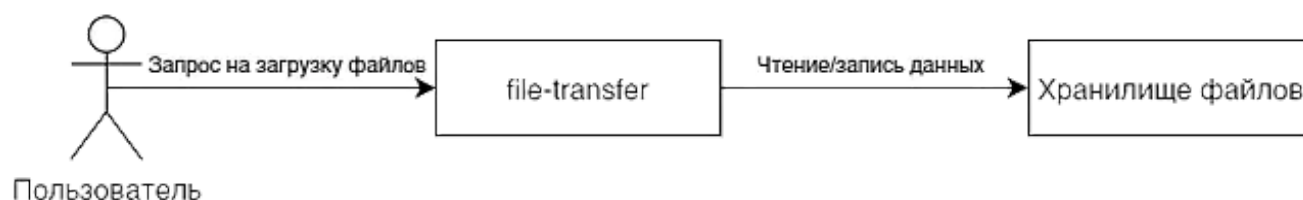
Через интерфейс задаются только физические хранилища. Логические хранилища и группировка заполняются из [drack-файлов](#).



| Хранилище |                          | Название                           | Длительность | Размер (Гбайт) | Выделенный | Занимаемый       | Отв. за хранение | Описание                                              |
|-----------|--------------------------|------------------------------------|--------------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
|           | 123                      |                                    | 0            | 1              | 0          |                  |                  |                                                       |
|           | TestStorage              |                                    | 0            | 1              | 0          |                  |                  |                                                       |
|           | Дополнительное хранилище |                                    | 0            | 6000           | 5          | Демин А.В.       |                  |                                                       |
|           | Основное хранилище       | Физическое хранилище               | 45           | 5000           | 118        | Демин А.В.       |                  |                                                       |
|           | CRM и телефоны           |                                    | 0            |                |            | Богатырев Мих... |                  |                                                       |
|           | Cloud Orchestrator       |                                    | 0            |                |            | Терехов Ал...    |                  |                                                       |
|           | Integration              |                                    | 0            |                |            | Орешников А.А.   |                  |                                                       |
|           | Middleware               | Группировка по прикладным областям |              |                |            | Демин А.В.       |                  |                                                       |
|           | email_storage            |                                    | 0            | 5              | 1          | Герасимов А.Н.   |                  | Хранилище вложений для писем, которые будут отпра...  |
|           | excel                    |                                    | 0            | 50             | 0          | Абрамов Виктор   |                  | Результаты выгрузки реестров в Excel                  |
|           | help_system              | Логическое хранилище               | 0            | 10             | 0          | Ишмухаметов ...  |                  | Хранилище для временного хранения архивов маршрут...  |
|           | huge_payload_storage     |                                    | 0            | 500            | 1          | Демин А.В.       |                  | Хранилище данных запросов, передаваемых по проток...  |
|           | logreceiver_log_chunks   |                                    | 0            | 200            | 1          | Федорин Д.В.     |                  | Временное хранение частей загружаемых пакетов с ло... |
|           | logreceiver_log_packages |                                    | 0            | 3000           | 11         | Федорин Д.В.     |                  | Хранение пакетов логов от мобильных устройств         |

Все пользователи облака имеют доступ только на просмотр информации на тестовых доменах. Для просмотра на бое, изменения дополнительного размера или очистки хранилища необходимо иметь права администратора.

Схема работы сервиса file-transfer:



Пользователь выполняет запрос на загрузку файлов. File-transfer записывает загруженные файлы в хранилище. При скачивании сервис читает файлы из хранилища и передает их пользователю.

Старые файлы удаляются [планировщиком задач](#). Для каждой прикладной области требуется отдельное хранилище. Время хранения файлов зависит от настроек хранилища.

## Просмотр используемых хранилищ

Для использования сервиса file-transfer необходимо выбрать хранилище для файлов.

Список хранилищ можно посмотреть в сервисе "Управление облаком" в [реестре](#) с соответствующим названием.

| File-transfer |                                 | Размер (ГБ)    |          |      |                   | Наименование   |          | 24.11.2024 7:01 03.04.2024 |          |
|---------------|---------------------------------|----------------|----------|------|-------------------|----------------|----------|----------------------------|----------|
| Хранилище     | Наименование                    | Размер (ГБ)    |          |      |                   | Дополнительный | Основной | Статус                     | Описание |
|               |                                 | Дополнительный | Основной | Темп | Скорость          |                |          |                            |          |
|               | 123                             | 0              | 1        | 0    |                   |                |          |                            |          |
|               | TestStorage                     | 0              | 1        | 0    |                   |                |          |                            |          |
|               | Дополнительное хранилище        | 0              | 6000     | 19   | Демин А.В.        |                |          |                            |          |
|               | CRM                             | 0              |          |      |                   |                |          |                            |          |
|               | Мидбейз                         | 0              |          |      | Демин А.В.        |                |          |                            |          |
|               | Печатные формы и прикладной код | 0              |          |      | Баран Алексей     |                |          |                            |          |
|               | Основное хранилище              | 45             | 5000     | 95   | Демин А.В.        |                |          |                            |          |
|               | CRM и телефония                 | 0              |          |      | Богатырев Мик...  |                |          |                            |          |
|               | Cloud Orchestrator              | 0              |          |      | Терентьев Але...  |                |          |                            |          |
|               | Integration                     | 0              |          |      | Орешников А.А.    |                |          |                            |          |
|               | Мидбейз                         | 0              |          |      | Демин А.В.        |                |          |                            |          |
|               | SaaS Communication              | 0              |          |      | Борисов К.С.      |                |          |                            |          |
|               | Version Control                 | 0              |          |      | Кузнецов Антон    |                |          |                            |          |
|               | online.sbis.ru                  | 0              |          |      | Новиков Дмитр...  |                |          |                            |          |
|               | Адресация и местоположение      | 0              |          |      | Сколов П.А.       |                |          |                            |          |
|               | Баллотинг                       | 0              |          |      | Кадников Дмитр... |                |          |                            |          |
|               | Бухгалтерия                     | 0              |          |      |                   |                |          |                            |          |
|               | Визуализация документов         | 0              |          |      | Осипов Дем...     |                |          |                            |          |
|               | Выводные сотрудники             | 0              |          |      | Павлов А.И.       |                |          |                            |          |

Если в списке нет подходящего хранилища, добавьте новое.

## Добавление нового хранилища

Оформите "Задачу в разработку" на [А. Демина](#). В описании задачи укажите:

- Название хранилища на английском языке (все буквы в нижнем регистре, в качестве разделителя слов предпочтителен знак подчеркивания);
- Ответственного;
- Краткое описание;
- Семейство, в которое добавляется хранилище;
- Оценочный размер (в Гб) – максимальный суммарный размер файлов, одновременно находящихся в хранилище;
- Время хранения файлов (в часах или днях);
- Можно ли снаружи облака читать данные из хранилища? (Да/Нет);
- Можно ли снаружи облака писать данные в хранилище? (Да/Нет);
- Требуется ли http-кэширование и на какой срок?

Эта настройка актуальна при загрузке файлов через [cdn.sbis.ru](#), т.к. без настроек кэширования CDN будет бесполезен и каждый раз будет запрашивать данные с наших серверов.

### Важно!

Если запись в файлы хранилища из внешних ресурсов разрешена, то чтение должно быть запрещено, т.к. "злоумышленник" может передать через сервис вредоносные файлы.

Если хранилище переполнено, то дальнейшая запись в него будет завершаться ошибкой. Это нужно для того, чтобы "злоумышленник" не мог заполнить все свободное место на физическом носителе.

## Передача метрик

Для отслеживания состояния хранилища в систему мониторинга с разной периодичностью передаются следующие метрики:

1. каждые 30 секунд:

- `filetransfer.storage.current_size` – текущий размер хранилища;
- `filetransfer.storage.size_limit` – установленный размер хранилища;
- `filetransfer.storage.threshold` – порог для хранилища.
- Теги:
  - `resource` (имя облака, например, [cloud.sbis.ru](#) / [fix-cloud.sbis.ru](#));
  - `storage_name` (название хранилища);
  - `owner` (ответственный);
  - `interval`.

2. каждые 60 секунд:

- **filetransfer.total\_space** – свободное место на диске;
- **filetransfer.total\_threshold** – требуемое место на диске, при котором срабатывают уведомления.
- Теги:
  - **resource** (имя облака, например, [cloud.sbis.ru](https://cloud.sbis.ru) / [fix-cloud.sbis.ru](https://fix-cloud.sbis.ru));
  - **storage\_name** (название хранилища);
  - **owner** (ответственный);
  - **interval**.

Теги используются в качестве дополнительной информации для корректного отображения метрик.

## Режим обслуживания

---

Сервис file-transfer предоставляет возможность очистки и расширения размера хранилища в процессе работы (доступно только администраторам сервиса). Перед выполнением этих операций сервис переходит в режим обслуживания, который включает в себя этапы:

1. Ожидание завершения всех текущих операций создания и загрузки файлов, очистки и изменения размера хранилища. На все входящие запросы на создание и загрузку файлов сервис отвечает кодом 503 с заголовками:
  - X-FileTransfer-Maintenance: <тип операции>
  - Retry-After: <произвольное значение в интервале 3-5 секунд включительно>
2. Ожидание перехода всех экземпляров (процессов) сервиса file-transfer в режим обслуживания.

## API

---

### Внутреннее API

Для работы с сервисом со стороны бизнес-логики необходимо использовать модуль **File-transfer client**, входящий в состав [SBIS SDK](#).

#### FileTransfer.Upload(file: RpcFile, storage: String) → String

Загрузить на сервис файл в виде RpcFile в указанное хранилище.

В ответ возвращается текстовый идентификатор вида 01917537a4324a51bcf2d800081e927b, по которому в дальнейшем можно обращаться к файлу.

#### FileTransfer.Download(id: String, storage: String) → RpcFile

Получить ранее загруженный файл по его текстовому идентификатору из указанного хранилища.

#### FileTransfer.Delete(id: String, storage: String)

Удалить ранее загруженный файл по его текстовому идентификатору из указанного хранилища.

Метод ничего не возвращает. Удаление несуществующего файла к ошибкам не приводит.

### Внешнее API

Для получения файла с клиента (веб-браузера) необходимо выполнить GET-запрос метода **FileTransfer.Download** напрямую на сервис file-transfer. Например,

```
https://dev-online.sbis.ru/file-transfer/service/?
method=FileTransfer.Download&params=eyJpZCI6ImYyYTNhY2VmNTM1NTQ1MGRiYTVjN2NkY
TUxODBhOWM3Iiwic3RvcnFnZSI6ImV4Y2VsIn0%3D&id=0
```

Также для скачивания может использоваться прогрессивный REST протокол. Для этого формируется адрес вида file-transfer/service/<storage>/<id>, например,

```
https://dev-online.sbis.ru/file-
transfer/service/excel/2020100215fc1e1b3a214645979abea3a3e39698da
```

## FileTransfer.Download(id: String, storage: String) → RpcFile

Получить ранее загруженный файл по его текстовому идентификатору. Данный метод может вызываться несколько раз, т.к. файл удаляется по таймауту, а не сразу после первого скачивания.

## REST API

Используется для загрузки файла на file-transfer небольшими порциями (PUT - для загрузки на сервис, GET - для скачивания из сервиса):

ГГГГММДДЧЧ - формат даты и времени загрузки/скачивания файла, где:

- ГГГГ - год
- ММ - месяц
- ДД - день
- ЧЧ - время в часах

Пример: [2022021815-test-my\\_name.info](#)

Для PUT поддерживается механизм передачи данных [Chunked transfer encoding](#).